MOTOS MENDES

DEPSYS • SISTEMA DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE DEPÓSITO

Resumen de Propuesta: Implementación de una arquitectura de gamificación industrial (Warehouse Gamification) en DepSyS para transformar la preparación de pedidos en un sistema de misiones con puntos de experiencia (EXP), niveles y ranking mensual en tiempo real.

1. Concepto Central: Del Trabajo a la Misión

El sistema traduce cada acción física del operario en eventos medibles con retroalimentación inmediata, fomentando la productividad y la precisión sin estrés negativo:

ELEMENTO DE DEPÓSITO	EQUIVALENTE EN EL JUEGO	IMPACTO OPERATIVO
Nota de Pedido	📜 MISIÓN ASIGNADA	Dificultad calculada según SKUs, piezas y pasillos.
Escaneo de Códigos	🎯 OBJETIVO DE MISIÓN	Validación obligatoria láser para garantizar cero piezas equivocadas.
Velocidad y Calidad	⚡ MULTIPLICADOR COMBO	Premia cumplir el tiempo ideal sin registrar discrepancias en mesa.
Puntos de EXP	🌟 EXPERIENCIA ACUMULADA	Moneda de mérito diaria para clasificaciones y posibles bonos.
Rango del Operario	🎖️ NIVEL (1 AL 50+)	Estatus visible en su perfil (desde Aprendiz hasta Maestro de Depósito).
Pantalla de Supervisión	🏆 LEADERBOARD EN VIVO	Podio mensual con medallas de Oro, Plata y Bronce en PC central.

2. La Matemática de la EXP (Fórmula Justa y Anti-Fraude)

Para evitar distorsiones (ej: que un pedido de 100 arandelas otorgue más puntos que buscar 15 repuestos en 8 pasillos distintos), la fórmula pondera el **desplazamiento físico** frente a la **cantidad de piezas**:

```
EXP_TOTAL = [ (SKUs_Únicos × 40 EXP) + (Piezas_Totales × 3 EXP) ] × Multiplicador_Tiempo + Bono_Calidad
```

🚶 Desplazamiento (SKUs Únicos)

40 EXP por cada SKU distinto. Premia el esfuerzo de caminar entre pasillos, ubicar la bandeja y escanear el código físico.

📦 Manipulación (Piezas Físicas)

3 EXP por cada unidad física. Aporta experiencia proporcional sin desbalancear órdenes de repuestos pequeños en volumen.

Multiplicador de Velocidad

Basado en el **Tiempo Estándar Ideal**:

• Rápido (≤ 70% tiempo): `1.30X (BONUS LEGENDARIO)`

• Normal (≤ 100% tiempo): `1.15X (BONUS EFICIENCIA)`

• Lento (> 130% tiempo): `1.00X (SIN BONUS)`

Bono de Calidad (Cero Errores)

+150 EXP directo si la mesa de control valida la nota con **100% de coincidencia** (cero discrepancias y cero faltantes injustificados).

Ejemplo Comparativo de Justicia Operativa

TIPO DE PEDIDO	COMPOSICIÓN	TIEMPO REAL	MESA	CÁLCULO MATEMÁTICO	EXP FINAL
Pedido Complejo (Mucho recorrido)	10 SKUs distintos 12 piezas totales	5.0 min (Dentro de meta)	0 errores	[(10 × 40) + (12 × 3)] × 1.15 + 150	**651 EXP**
Pedido de Volumen (1 solo estante)	1 SKU único 50 piezas (bujías)	2.0 min (Dentro de meta)	0 errores	[(1 × 40) + (50 × 3)] × 1.15 + 150	**368 EXP**

3. Rangos de Operario y Progresión

La curva de progresión está calibrada para que los primeros niveles se desbloqueen en los primeros días, mientras que los rangos altos requieran constancia mensual:

RANGO	TÍTULO OPERATIVO	EXP REQUERIDA	TIEMPO ESTIMADO
Nivel 1 - 5	🌱 **Separador Aprendiz**	500 a 2.500 EXP	Primeros 3 a 5 pedidos (Día 1)
Nivel 6 - 15	⚡ **Operador Ágil**	3.200 a 12.000 EXP	Semana 1 a 2 de constancia
Nivel 16 - 30	🏹 **Especialista de Pasillo**	14.000 a 38.000 EXP	Mes 1 (Separador consolidado)
Nivel 31 - 45	🛡️ **Capitán de Depósito**	42.000 a 85.000 EXP	Mes 2 a 3 (Alta productividad)
Nivel 46 - 50+	👑 **Maestro de Depósito (Leyenda)**	90.000+ EXP	Élite del depósito (≥99% precisión)

4. ¿Por Qué Tiene Lógica para la Empresa? (Justificación Financiera y Operativa)

La gamificación industrial no es un juego cosmético; es una metodología probada en empresas como Amazon y Mercado Libre para resolver problemas crónicos del depósito:

Beneficios Clave para la Gerencia de Motos Mendes

- **Reducción de Reclamos y Faltantes:** Como el Bono de Calidad (+150 EXP) exige validación limpia en mesa, el separador revisa cuidadosamente antes de entregar, reduciendo despachos equivocados a clientes del interior.
- **Eliminación del "Tiempo Muerto":** El ranking y los multiplicadores de velocidad incentivan al operario a solicitar o escanear su siguiente nota de inmediato para no enfriar su promedio.
- **Detección Automática de Cuellos de Botella:** El sistema identifica qué operarios tienen mayor dificultad en pasillos específicos y permite capacitar con datos reales, no impresiones subjetivas.
- **Cero Carga Administrativa:** Todos los cálculos los realiza el servidor Node.js/MySQL en milisegundos tras cerrar la nota en mesa. El supervisor no tiene que calcular planillas manuales.
- **Justicia en Incentivos:** Permite premiar con bonos o reconocimientos a los trabajadores que realmente mueven la empresa con métricas objetivas y auditables.

5. Plan de Implementación en DepSyS

FASE	MÓDULO	ACCIÓN TÉCNICA	ESTADO
Fase 1	Backend & Base de Datos	Creación de tablas `operarios_gamificacion` e `historial_exp`. Cálculo automático al cerrar nota en mesa.	`LISTO PARA INICIAR`
Fase 2	App Picking (Móvil)	Animación de misión cumplida al entregar canasta, barra de EXP y medalla de rango en perfil.	`PLANIFICADO`
Fase 3	App Supervisor (PC)	Pantalla de Leaderboard con podio (🥇 Oro, 🥈 Plata, 🥉 Bronce) y telemetría por operario.	`PLANIFICADO`